

Concepção do Sistema

1) Premissas de Negócio e Requisitos

- **Tipo de restaurante:** Restaurante familiar de bairro próximo à Fatec, focado em atendimento rápido de almoço para professores e alunos com pouco tempo.
- **Produtos ofertados:** Pratos Feitos (PFs), sanduíches frios e 3 categorias de bebidas (água, suco e refrigerante de 2 marcas cada, todas padronizadas em volume único de 500ml).
- **Preços por Categoria:** Preço fixado pela categoria da bebida, independentemente da marca escolhida.

2) Abstração e Modelagem Orientada a Objetos

- **A herança** (Produto: Comida / Bebida) conversa com a abstração do cardápio.
- **Controle Financeiro:** A gestão do Caixa suporta as formas exigidas (Pix, Cartão, Dinheiro) em ambos os textos.
- **Uso da Fila (FIFO):** O fluxo de atendimento por ordem de chegada do pedido alinha-se com a estrutura FIFO pretendida.

3) Arquitetura Geral do Sistema

```
[ SISTEMA DO RESTAURANTE ]
|
+--- Bloco 1: O CARDÁPIO E ESTOQUE (Herança, Encapsulamento e FIFO)
|   |--- Produto (Classe Base / Mãe)
|   |--- Comida (Classe Filha)
|   |--- Bebida (Classe Filha)
|   |--- LoteEstoque (Registra quantidade, dataCompra e dataVencimento)
|   +--- Estoque (Baixa PEPS/FIFO: consome lotes mais velhos primeiro)
|
+--- Bloco 2: O FLUXO DE ATENDIMENTO (Comanda e Fila Personalizada)
|   |--- Comanda (Dados do pedido, cliente e status)
|   +--- FilaAtendimento (Estrutura FIFO própria para os PFs)
|
+--- Bloco 3: O CAIXA E HISTÓRICO (Pagamentos e Vendas)
|   |--- Pagamento (Registra valor, data e forma: Pix, Cartão, Dinheiro)
|   +--- Caixa (Processa pagamentos e armazena o histórico)
|
+--- Bloco 4: REPOSIÇÃO, DADOS E RELATÓRIOS (Gestão e Persistência)
|   |--- GerenciadorEstoque (Verifica e repõe mercadoria)
|   |--- GerenciadorDados (Gera dados com Faker e persiste com Pickle)
|   +--- GerenciadorRelatorios (Gera relatórios de vendas e consumo)
```

3.1) Detalhamento dos Módulos Funcionais

1. No Bloco 1 (Estoque e Validade):

- **LoteEstoque:** Armazena as entradas de mercadorias com quantidade, dataCompra e dataVencimento.
- **Estoque:** Mantém a lista de lotes e contém a regra darBaixa(), que ordena os lotes por vencimento para dar baixa nos itens mais velhos primeiro (regra PEPS/FIFO).

2. No Bloco 2 (Atendimento):

- **FilaAtendimento:** Classe que constrói a estrutura de dados de fila do zero (sem bibliotecas prontas), com os métodos enfileirar(comanda) e desenfileirar().

3. No Bloco 3 (Caixa):

- **Pagamento & Caixa:** Guarda cada transação finalizada em uma lista de histórico, permitindo consultar vendas e pagamentos posteriormente.

4. No Bloco 4 (Gestão, Dados e Relatórios):

- **GerenciadorDados:** Responsável pela carga inicial de teste usando a biblioteca Faker e por salvar/carregar todo o estado do restaurante em arquivo usando pickle.
- **GerenciadorRelatorios:** Lê os dados acumulados no Caixa e no Estoque para emitir o relatório de vendas e o relatório de consumo.